Sistema de formulación y trazabilidad con balanza digital

Documentación del proyecto según la Guía para gestionar proyectos de software (uso interno)

Autor: Mateo · Versión 0.1 (borrador) · 04/11/2026

Cómo leer este documento. Está organizado por las 10 etapas de la guía. Cada etapa tiene su entregable. Lo que está marcado como **[Confirmado]** salió de la reunión con Agustín Noé o de lo que se documentó antes. Lo marcado como **[A confirmar]** es una interpretación de las notas que hay que validar. Lo marcado como **[Propuesta]** es una sugerencia de diseño que todavía no fue decidida con nadie.

Etapa 1. Identificación de la necesidad

Entregable: descripción del problema y justificación.

1.1 Problema

En la preparación del PU se mezclan poliol, isocianato y varios aditivos. Hoy no se registra en ningún lado qué materiales se cargaron ni en qué cantidad. Los operarios se olvidan de lo que hicieron, no recuerdan cuánto lleva cada aditivo y ya hubo casos de pasos omitidos (por ejemplo, no se agregó el agua). **[Confirmado]**

1.2 Área solicitante y proceso actual

- Área solicitante: [A confirmar] (planta / ingeniería, a definir con Agustín).
- Proceso actual: el operario carga los materiales a partir de una fórmula, sin registro ni validación de lo pesado. **[A confirmar el detalle paso a paso]**
- Las fórmulas las arma Luciano. Hay una fórmula distinta por proveedor, y la fórmula original corresponde al tanque entero. **[Confirmado]**

1.3 Beneficio esperado

- Trazabilidad completa de cada preparación (qué, cuánto, cuándo).
- Evitar omisiones y errores de dosificación.
- Eliminar el cálculo manual de las proporciones cuando se fracciona un tanque.
- Dejar de depender de la memoria del operario.

1.4 Justificación

Un error en un aditivo, aunque sea de gramos, puede alterar el producto final. Sin registro no hay forma de auditar ni de corregir. **[A confirmar con Agustín: cuántas veces pasó y qué costo tuvo, para dimensionar el beneficio.]**

Etapa 2. Definición de objetivos y alcance

Entregable: objetivos y documento de alcance.

2.1 Objetivo general

Construir un sistema con balanza digital (Arduino + celda de carga) y una interfaz web en la intranet que guíe al operario en el pesaje de aditivos según la fórmula del PU, valide cada pesada contra su tolerancia y deje registro de toda la preparación.

2.2 Objetivos específicos

1. Calcular automáticamente la cantidad de cada aditivo a partir de la fórmula original y de los kg de poliol cargados.
2. Mostrar el peso en tiempo real con un semáforo (verde, amarillo, rojo).
3. Validar cada aditivo contra su tolerancia propia.
4. Registrar cada pesada y cada validación de isocianato y poliol.
5. Permitir corregir un aditivo sin perder lo ya pesado correctamente.
6. Mantener una interfaz mínima para operarios de planta: lo esencial es un botón.

2.3 Funciones principales

- Selección de fórmula (por proveedor) y de tamaño de lote.
- Ingreso manual de kg de poliol.
- Lista guiada de aditivos con objetivo, rango y estado.
- Pesaje con semáforo y botón OK.
- Registro y trazabilidad.
- Escaneo del material para identificarlo, usando códigos SAP. **[Confirmado como idea; a validar en alcance]**

2.4 Dentro y fuera del alcance

Dentro del alcance	Fuera del alcance (propuesta)
Pesaje y validación de aditivos	Pesaje del isocianato y del poliol
Registro de la validación de isocianato y poliol	Integración con SAP (solo se usan sus códigos) **[A confirmar]**
Fórmulas por proveedor y fraccionamiento	Control de calidad del producto final
Semáforo de tolerancia y reinicio por aditivo	Gestión de stock
Interfaz simple en intranet	Alta de recetas desde un módulo complejo (las arma Luciano)

2.5 Criterios de éxito **[Propuesta, a validar]**

- El 100 % de las preparaciones quedan registradas.
- Ninguna preparación se cierra con un aditivo faltante o fuera de tolerancia.
- El operario completa una preparación sin ayuda de ingeniería tras la capacitación.
- Cero cálculos manuales de proporciones.

Etapa 3. Participantes y responsables

Entregable: matriz de responsabilidades.

Rol de la guía	Persona	Responsabilidad en este proyecto
Sponsor / Gerencia	[A definir]	Autorizar el proyecto y los recursos
Líder de proyecto	[A definir]	Coordinar entregas, riesgos y seguimiento
Área solicitante	[A definir]	Definir prioridades y criterios de aceptación
Analista funcional	Mateo	Relevar y documentar requerimientos

Rol de la guía	Persona	Responsabilidad en este proyecto
Desarrollo (software)	Mateo	Servidor, base de datos, lógica e interfaz
Desarrollo (electrónica y firmware)	Lionel	Balanza, celda HX711, placa, comunicación
Informante técnico	Agustín Noé (técnico de ingeniería)	Explicar el proceso y validar reglas técnicas
Dueño de las fórmulas	Luciano	Armar y mantener fórmulas y listado de materiales
Infraestructura y seguridad	[A definir]	Servidor de intranet, red, accesos, respaldo
Usuarios clave	Operarios de planta y supervisor [A definir]	Probar y aprobar
Maestro de materiales / SAP	[A definir]	Códigos SAP de cada material

---

Etapa 4. Relevamiento de requerimientos

Entregable: requerimientos validados por el negocio.

4.1 Descripción del proceso

1. Se elige la fórmula (hay una por proveedor). La fórmula original corresponde al **tanque entero**.
2. Los dos primeros componentes son **isocianato y poliol**. El poliol base estándar es de **190 kg**.
3. La cantidad de poliol se ingresa **a mano**. Los casos habituales son tanque entero (190 kg), medio y tres cuartos (142 kg), o una cantidad cualquiera (por ejemplo 20 kg).
4. Los aditivos se recalculan sobre los kg de poliol cargados, con regla de tres respecto de la fórmula original, **sin redondear**.
5. Isocianato y poliol **no se pesan en esta balanza** porque se dosifican aparte. Solo queda un registro de validación de que se hicieron. **[A confirmar la interpretación]**
6. Los aditivos (cantidades chicas) **sí se pesan**, uno por uno, y se validan contra su tolerancia.
7. El operario termina con un botón.

4.2 Reglas de negocio

ID	Regla	Estado
RN-01	Existe una fórmula por proveedor.	Confirmado
RN-02	La fórmula original es de tanque entero (poliol base 190 kg).	Confirmado
RN-03	El poliol se ingresa a mano; no se calcula.	Confirmado
RN-04	La cantidad de cada aditivo = cantidad original × (kg de poliol ÷ 190). Sin redondeo.	Confirmado
RN-05	Cada aditivo tiene su propia tolerancia, expresada en porcentaje.	Confirmado
RN-06	Las cantidades muy chicas exigen tolerancias muy ajustadas; el poliol admite una tolerancia amplia.	Confirmado
RN-07	Isocianato y poliol quedan fijos en la fórmula, pero su cantidad se puede variar a mano.	Confirmado
RN-08	Si un aditivo se pasa de la tolerancia, no se puede tarar ni seguir. Hay que corregirlo.	Confirmado
RN-09	Un aditivo mal pesado se reinicia solo, sin perder los aditivos ya pesados correctamente.	Confirmado
RN-10	El botón OK confirma la pesada y funciona como tara para el siguiente paso.	Confirmado
RN-11	Isocianato y poliol solo se validan y registran; no se pesan acá.	A confirmar
RN-12	Un aditivo asociado a una jarra: al reiniciar la jarra se reinicia ese aditivo.	A confirmar

Ejemplo ilustrativo de RN-04 (valores inventados solo para mostrar el cálculo): si un aditivo lleva 2.000 g en la fórmula de 190 kg y se cargan 142 kg de poliol, el objetivo es 2.000 × 142 ÷ 190 = 1.494,74 g. No se redondea; la tolerancia absorbe la diferencia.

4.3 Semáforo de tolerancia

- **Verde:** peso dentro del rango. Se puede confirmar con OK.
- **Amarillo:** peso por debajo del rango. Falta agregar.
- **Rojo:** peso por encima de la tolerancia. No se puede confirmar ni tarar. Hay que descartar y repetir ese aditivo.

4.4 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento
RF-01	Seleccionar fórmula por proveedor.
RF-02	Ingresar manualmente los kg de poliol (con atajos para entero, medio y 3/4).
RF-03	Calcular el objetivo y el rango de tolerancia de cada aditivo de forma automática.
RF-04	Mostrar la lista de aditivos en el orden de carga, con su estado.
RF-05	Mostrar el peso en tiempo real con semáforo.
RF-06	Botón OK que confirma la pesada y deja la balanza lista para el siguiente aditivo (tara implícita).
RF-07	Impedir la tara y la confirmación cuando el peso está en rojo.
RF-08	Reiniciar un único aditivo conservando los ya confirmados.
RF-09	Registrar la validación de isocianato y poliol.
RF-10	Escanear el material para identificarlo y compararlo con el esperado (código SAP). **[A confirmar]**
RF-11	Impedir cerrar la preparación si falta algún componente.
RF-12	Guardar el registro completo de cada preparación.
RF-13	Botón de cero para recalibrar la balanza cuando se empezó a llenar en otro lado.
RF-14	Consultar y exportar registros históricos. **[A confirmar]**

4.5 Requerimientos no funcionales

- **Usabilidad:** pensada para personal de planta; mínima cantidad de acciones y colores claros.
- **Precisión:** la resolución y el error de la balanza deben ser compatibles con la tolerancia del aditivo más chico.

- **Disponibilidad:** definir qué pasa si se cae el wifi o el servidor. **[A confirmar]**
- **Integridad:** los registros no se pueden alterar sin dejar rastro. **[A confirmar]**
- **Entorno:** polvo, humedad y vibraciones pueden afectar a la celda. **[A confirmar]**
- **Seguridad:** red de la intranet, accesos y respaldo según lo que defina Infraestructura.

4.6 Modelo de datos preliminar **[Propuesta]**

- **Material:** código SAP, descripción, tipo (isocianato, poliol, aditivo).
- **Fórmula:** proveedor, versión, poliol base (190 kg).
- **Fórmula-ítem:** fórmula, material, cantidad original, tolerancia (%), orden.
- **Preparación:** fórmula, kg de poliol, fecha y hora, operario, estado.
- **Pesada:** preparación, material, objetivo, peso real, resultado (verde, amarillo, rojo), intentos, hora.
- **Validación:** preparación, componente (isocianato o poliol), confirmado, hora.

4.7 Preguntas pendientes

Ver la sección final de pendientes.

Etapa 5. Análisis de viabilidad

Entregable: evaluación técnica y económica y decisión de avance.

5.1 Alternativas

1. **Desarrollo propio** (la opción actual): ya se compraron los materiales y hay recurso interno.
2. **Sistema comercial de dosificación y pesaje:** a evaluar el costo y la integración. **[A completar]**
3. **Planilla con balanza común:** barata pero no resuelve la trazabilidad ni la validación.

5.2 Viabilidad técnica

- Celda de carga de 10 kg con amplificador HX711 y placa con wifi (modelo a confirmar con Lionel).
- **Riesgo de precisión:** hay aditivos de pocos gramos y la tolerancia es muy chica. Hay que verificar que la resolución real de la celda de 10 kg, con su calibración y el ruido del entorno, cumpla con la tolerancia del aditivo más exigente. Si no alcanza, se evalúa una celda de menor capacidad para los aditivos. *(Observación técnica, a validar con Lionel.)*

- La recalibración y la tara deben ser estables en planta.

5.3 Riesgos principales

Riesgo	Impacto	Mitigación propuesta
Resolución insuficiente para aditivos de pocos gramos	Alto	Prueba de precisión temprana; celda alternativa
Materiales sin código de barras o QR	Medio	Etiquetado con el maestro de materiales
Cortes de wifi o de la intranet	Medio	Definir modo de contingencia
Dependencia de SAP	Medio	Usar solo los códigos en esta fase
Operarios sin experiencia con sistemas	Medio	Interfaz mínima y capacitación
Fórmulas que cambian o tienen versiones	Medio	Versionado de fórmulas
Ambiente de planta	Medio	Protección de la celda y pruebas en sitio

5.4 Decisión de avance

Pendiente. Se decide tras validar los requerimientos y la prueba de precisión.

Etapa 6. Planificación

Entregable: plan de trabajo aprobado.

6.1 Modelo de gestión

Gestión híbrida, como recomienda la guía: aprobación formal de objetivos, alcance inicial y recursos, y ejecución ágil con entregas pequeñas y revisiones periódicas con usuarios.

6.2 Puntos de control

1. Autorización del proyecto.
2. Aprobación de requerimientos y plan.
3. Autorización de salida a producción.

6.3 Entregas incrementales **[Propuesta]**

Entrega	Contenido
E1	Lectura de la balanza en pantalla en la máquina de prueba, con semáforo y OK
E2	Fórmulas, cálculo por kg de poliol y tolerancias por aditivo
E3	Registro en base de datos, reinicio por aditivo y validación de isocianato y poliol
E4	Escaneo de materiales y códigos SAP
E5	Migración al servidor de intranet y pantalla en planta
E6	Piloto con operarios y ajustes

6.4 Cronograma y presupuesto

Fechas y presupuesto: **[A definir con el sponsor]**. Los materiales de hardware ya fueron comprados.

Etapa 7. Diseño y desarrollo

Entregable: versiones funcionales y documentación técnica.

7.1 Arquitectura

Balanza (celda HX711 + placa con wifi) → **servidor en la intranet** (API y base de datos) → **página web** que se muestra en una pantalla en planta.

- Primera etapa: servidor en la máquina vieja de Mateo.
- Segunda etapa: servidor de la intranet con IP fija.
- Contrato balanza-servidor (qué envía la placa y en qué formato): **[A definir con Lionel]**.

7.2 Flujo de la preparación

1. Elegir fórmula (proveedor).
2. Ingresar los kg de poliol.
3. El sistema calcula objetivos y rangos de todos los aditivos.

4. Se valida el isocianato y el poliol (registro, sin pesaje).
5. Para cada aditivo, en orden: identificar el material (escaneo), pesar y ver el semáforo.
6. Si está en verde, se pulsa OK; se registra y se tara para el siguiente.
7. Si está en rojo, se bloquea la tara y se reinicia solo ese aditivo.
8. Al completarse todos los aditivos, se cierra la preparación con un botón.

7.3 Interfaz **[Propuesta]**

- Pantalla única, sin menús: fórmula, kg de poliol, lista de aditivos y un indicador grande de peso con color.
- Botón OK grande. Botón de cero y de reinicio del aditivo secundarios.

7.4 Seguridad y controles

- Acceso solo desde la intranet.
- Registro con fecha y hora; correcciones con rastro. **[A confirmar]**
- Respaldo de la base de datos según Infraestructura.

Etapa 8. Pruebas y validación

Entregable: registro de pruebas y aceptación del usuario.

8.1 Casos de prueba iniciales

Caso	Resultado esperado
Tanque entero (190 kg): objetivos igual a la fórmula original	Coincide
3/4 (142 kg) y cantidad libre (20 kg): recálculo sin redondeo	Coincide con el cálculo manual
Peso dentro del rango	Verde; OK habilitado
Peso por debajo	Amarillo; OK bloqueado
Peso por encima de la tolerancia	Rojo; tara y OK bloqueados
Reinicio de un aditivo	Los demás se conservan
Material equivocado al escanear	Se avisa o bloquea **[A definir]**
Cerrar con un aditivo faltante	No permite

Caso	Resultado esperado
Cero de la balanza	Vuelve a 0 y queda registrado
Corte de wifi	Comportamiento definido
Aditivo de pocos gramos	La balanza cumple la tolerancia

8.2 Pruebas integrales y de aceptación

- Pruebas con la placa real conectada a la máquina de prueba.
- Pruebas en planta con los usuarios clave. La aceptación queda firmada por el área solicitante.

Etapa 9. Implementación y capacitación

Entregable: sistema productivo, instructivos y plan de reversión.

- Migración del entorno de prueba al servidor de intranet con IP fija.
- Instalación de la balanza, la pantalla y el lector en planta.
- Respaldo de la base de datos y plan de reversión (volver al método actual si falla).
- Piloto y despliegue gradual con capacitación a los operarios.
- Instructivo corto, con imágenes y pensado para personal sin experiencia en sistemas.

Etapa 10. Seguimiento, cierre y mantenimiento

Entregable: acta de cierre y plan de mantenimiento.

- Indicadores propuestos: porcentaje de preparaciones registradas, errores detectados por el sistema, tiempo por preparación y adopción por los operarios.
- Calibración periódica de la balanza.
- Responsable de soporte y de mantenimiento de fórmulas: **[A definir]**.
- Documentación de aprendizajes.

Documentación mínima recomendada: estado

Documento	Estado
Ficha de inicio (problema, objetivos, alcance, sponsor, beneficios)	Etapas 1 y 2 de este documento; falta sponsor
Documento de requerimientos	Etapa 4, en borrador
Plan del proyecto	Etapa 6, falta cronograma y presupuesto
Plan de pruebas y aceptación	Etapa 8, en borrador
Acta de implementación y cierre	Pendiente
Registro de cambios, riesgos y decisiones	Ver abajo

Lista de control de inicio

Pregunta	Estado
¿Está claramente definido el problema de negocio?	Sí
¿Hay sponsor y líder asignados?	**Pendiente**
¿Se identificaron usuarios clave y áreas afectadas?	Parcial
¿El alcance inicial tiene exclusiones explícitas?	Parcial (a validar)
¿Se evaluaron alternativas y riesgos?	Parcial
¿Existe presupuesto y cronograma preliminar?	**Pendiente**
¿Se definieron criterios de aceptación y éxito?	Propuestos, sin validar

Registro de decisiones

Fecha	Decisión
04/11/2026	Probar primero en la máquina de Mateo y luego pasar al servidor de intranet
04/11/2026	Isocianato y poliol no se pesan en esta balanza; solo se registra su validación

Fecha	Decisión
04/11/2026	Poliol ingresado a mano; los aditivos se calculan por regla de tres sin redondeo
04/11/2026	Tolerancia en porcentaje y propia para cada aditivo
04/11/2026	Semáforo verde, amarillo y rojo; OK funciona como tara

Pendientes para validar (priorizados)

1. Confirmar que isocianato y poliol no se pesan y cómo se registra su validación.
2. Qué significa "un tango para cada aditivo" en las notas (posiblemente un recipiente o una tara por aditivo).
3. Cuánto es el "medio" del tanque (probablemente 95 kg).
4. Si el aditivo del ejemplo de 200 g sobre 200 kg es 0,1 % o 1 %, para calibrar la tolerancia.
5. Lista de aditivos por fórmula, con orden, cantidad y tolerancia de cada uno.
6. Cómo se identifican los materiales (código de barras o QR) y cuál es su código SAP.
7. Qué pasa si se escanea un material equivocado o si falta un componente al cerrar.
8. Cuántas balanzas, qué pantalla y qué lector, y cobertura wifi en el lugar.
9. Quién es el sponsor y quién administra el servidor de intranet.
10. Alcance real de SAP: solo códigos o también cargar consumos.
11. Qué placa con wifi usa Lionel y formato de comunicación.
12. Datos a guardar (lote, operario, turno) y si los registros se pueden corregir.

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	04/11/2026	Primer borrador con lo relevado en la reunión con Agustín